

第五章 局部感知下水下航行器运动规划的强化学习方法

5.1 引言

自然界中的游泳与飞行生物并非只是被动承受周围的流动，而是主动感知并利用流场结构以提高自身的运动效率。以鱼类为典型：许多种类能在岩石或同伴产生的涡街中以特定的身体摆动驻留，借周期性涡结构降低游动代价，亦能择障碍物后方的低速尾流而行，减小逆流前进的消耗 [Liao, 2022, Di Santo and Goerig, 2025]。支撑这类行为的并非对整个流场的完整测量，而是分布于体表的侧线等器官所提供的局部、单点式流动感知 [Coombs et al., 2020]。鸟类借热上升气流与风切变长距离滑翔、浮游生物借湍流的局部梯度实现输运，亦遵循同一原则 [Flato et al., 2024, Mousavi et al., 2024]：高效运动源于对局部流动信息的感知与利用，而非对全局流场的掌握。

这一“借流”原则同样启发了数据驱动的运动规划。高度非线性且非定常的流场难以用预先设定的固定控制律充分利用，而强化学习无需完整的解析模型、通过与环境交互直接改进策略，因而成为复现并理解此类高效运动的自然工具：相关研究已从理想流场中的智能微游泳体，逐步走向局部流速感知下的涡流导航乃至具身机器人控制 [Colabrese et al., 2017, Verma et al., 2018, Gunnarson et al., 2021, Jiao et al., 2025]。然而，已有工作大多假设可获得较丰富的流场观测、或允许智能体在线反复试错；真实部署所受的更严格约束——仅有单点局部传感、且只能从既有数据离线学习——在何种条件下仍然可行，尚缺乏系统刻画。

由此引出本章的核心问题：在仅有局部感知的约束下，强化学习能把这类运动规划推进到何种性能水平？这一约束在两种学习情形下含义不同。当航行器可与环境在线交互、反复试错时，问题在于它能否仅凭局部感知学会规划运动，以及性能究竟受何种因素限制；而当在线交互不可行、只能从既有控制器采集的数据中离线学习 [Levine et al., 2020]、且部署阶段无法访问任何特权信息（仅在训练阶段可得、对真实流场的额外观测 [Pinto et al., 2018]）时，问题则是策略所能达到的性能上限。后一情形更贴近部署现实——受约束的平台往往无法安全或经济地进行大量在线试错，只能复用既有数据，因而构成本章重心；在线情形则用以确立任务的可学习与瓶颈所在，为离线结果提供解释的基准。

这一问题的答案在两处偏离直觉，并自带一条适用边界。其中之一是离线学习对数据来源的低要求：仅以简单可部署控制器采集的数据，所学策略的任务成功率便可追平在训练阶段利用特权信息的方法，而部署时无需任何特权信息。另一处则在性能瓶颈的位置——闭合不同传感配置间差距

的关键，不在于空间感知的丰富，而在于策略对单点信号的时序利用：决定成败的是信息在时间上的组织方式，而非其空间广度。然而这种可行性存在明确边界：越过某一环境难度阈值后，性能受限于一个即便提供特权信息也未能突破的上限。

这些结论均在一个受控的仿真运动规划基准上得到，其确切适用边界——环境难度、传感配置与任务设定——由后文逐一界定；本章不将其外推为对一切流场或平台的普遍结论。

本章的贡献不是一个新的学习算法。所用的方法——在线 off-policy actor-critic、行为约束的离线方法、更具表达力的生成式策略，以及非对称 actor-critic 框架下的特权信息利用——均为已有成果 [Haarnoja et al., 2018, Fujimoto and Gu, 2021, Tarasov et al., 2023, Park et al., 2025, Pinto et al., 2018]；真正的贡献，是把它们置于同一受控的部署设定下，以统一的评估协议和多随机种子的统计检验，使上述彼此印证的结论得以成立。透过这些结论，可以辨认出两条贯穿全章、起决定作用的主线：一条是信息的时序维度——推动性能的并非更广的空间感知，而是策略对单点信号在时间上的组织与利用；另一条在离线学习内部，体现为模仿目标与数据条件的适配——算法之间的高下不取决于策略类的表达力，而取决于所模仿的行为数据是否与其所处条件相称。正是这两者，而非任何单一算法，解释了局部感知约束下可行性的来源及其边界。

全章余下各节循此结构展开：第 5.2 节梳理相关工作并界定本章定位，第 5.3 节给出各条研究线索共享的统一问题设定与评估协议；第 5.4 节转入在线情形，确立任务的可学习性，并将瓶颈定位于对信号的时序利用。离线情形构成本章重心——第 5.5 节以可部署离线基线界定问题，第 5.6 节给出核心可行性结果，第 5.7 节刻画其失效边界，第 5.8 节经由算法比较揭示决定性能的真正因素，第 5.9 节则统一讨论各条线索共同指向的机制。

5.2 研究背景与定位

生物的借流行为可以从两个角度理解：流场既是可被利用的能量场，也是可被感知的信息场。作为能量场，鱼类能在涡街中以特定的身体摆动驻留、降低游动代价，能进入障碍物后方的低速尾流以减小逆流消耗，也能在群体中通过尾拍与同伴尾涡的相位匹配降低单体能耗 [Liao, 2022, Di Santo and Goerig, 2025, Li et al., 2020]；这些现象的共同点在于，高效运动来自与流动结构的时空耦合，而非单纯增大推力。作为信息场，支撑上述行为的鱼类侧线是一种空间分布式的感受阵列，而非单点的速度计 [Coombs et al., 2020]，这提示传感的空间结构本身可能影响借流行为是否可行。鸟类利用热上升气流与风切变的长距离滑翔、浮游生物对湍流局部梯度的响应，则把同一原则推广到更广的类群与尺度 [Flato et al., 2024, Mousavi et al., 2024]。

强化学习把这些借流现象从生物观察转化为可建模、可学习的控制问题。奠基性的工作让智能微游泳体在解析流场中学习导航方向以避开不利流区，并通过对涡结构的利用提升集体游动效率 [Colabrese et al., 2017, Verma et al., 2018]。其后的研究重心转向局部感知：固定速度的游泳体仅凭局部流速即可在非定常涡流中学到接近全局最优的高效轨迹 [Gunnarson et al., 2021]，而在自我中心坐标系下，单一的局部流速往往不足以支撑可靠学习，需要加入局部流场梯度——这一发现与鱼类侧线的空间阵列结构形成呼应 [Jiao et al., 2025]。更贴近工程实现的具身研究，则让柔性鱼形机器人在涡街与圆柱尾流中学习稳健的导航与姿态控制 [Zhu et al., 2022, Feng et al., 2025]。

本章所用的方法工具来自两条相对独立的脉络。其一是离线强化学习：为遏制分布外动作引起的价值高估，行为约束类方法以不同强度将学习到的策略锚定到数据分布，从显式的行为正则到更具表达力的生成式策略先验，构成一条由弱到强的谱系 [Levine et al., 2020, Fujimoto and Gu, 2021, Tarasov et al., 2023, Park et al., 2025]。其二是部分可观测下的训练与部署不对称：当训练阶段可获得超出部署传感的额外观测（即特权信息）时，非对称 actor-critic 允许评价器利用这些信息以稳定学习，而策略本身仍只依赖部署阶段可得的输入 [Pinto et al., 2018]。这两条脉络分别提供了”如何从固定数据中稳健学习”与”如何在训练期借助额外信息”的工具，但都未针对流场环境中的单点物理传感约束作系统考察。

将上述脉络并置，可以辨认出一个共同的空白。借流强化学习的研究大多假设较丰富或多点的流场观测，并允许智能体在线反复试错；离线强化学习的研究多在标准基准上验证，较少触及单点局部可观测这一物理传感约束；而利用特权信息的工作通常默认部署阶段仍可获得某种额外观测。三者交叉之处——仅有单点局部感知、只能纯离线学习、且部署阶段不借助任何特权信息——恰是受约束平台的真实处境，却缺乏系统刻画。本章即定位于此交叉处：它不提出新的学习算法，而是在统一的受控设定与多随机种子的统计检验下，辨明局部感知约束下可行性的来源及其失效边界，并揭示离线学习内部决定算法高下的真正因素。前者落在信息的时序维度，后者落在模仿目标与数据条件的适配——两条主线将在随后各节逐一展开。

参考文献

- Simona Colabrese, Kristian Gustavsson, Antonio Celani, and Luca Biferale. Flow navigation by smart microswimmers via reinforcement learning. *Physical Review Letters*, 118:158004, 2017. doi: 10.1103/PhysRevLett.118.158004.
- Sheryl Coombs, Joseph Bak-Coleman, and John Montgomery. Rheotaxis revisited: A multi-behavioral and multisensory perspective on how fish orient to flow. *Journal of Experimental Biology*, 223:jeb223008, 2020. doi: 10.1242/jeb.223008.
- Valentina Di Santo and Elsa Goerig. Swimming smarter, not harder: Fishes exploit habitat heterogeneity to increase locomotor performance. *Journal of Experimental Biology*, 228(Suppl_1): JEB247918, 2025. doi: 10.1242/jeb.247918.
- Hao-Dong Feng, De-Hua Yuan, Jia-Liang Miao, et al. Efficient navigation of a robotic fish swimming across the vortical flow field. *Journal of Hydrodynamics*, 36:1118–1129, 2025. doi: 10.1007/s42241-025-0103-5.
- Yoav Flato, Roi Harel, Aviv Tamar, Ran Nathan, and Tsevi Beatus. Revealing principles of autonomous thermal soaring in windy conditions using vulture-inspired deep reinforcement learning. *Nature Communications*, 15:4942, 2024. doi: 10.1038/s41467-024-48670-x.
- Scott Fujimoto and Shixiang Shane Gu. A minimalist approach to offline reinforcement learning. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2021.
- Peter Gunnarson, Ioannis Mandralis, Guido Novati, Petros Koumoutsakos, and John O. Dabiri. Learning efficient navigation in vortical flow fields. *Nature Communications*, 12:7143, 2021. doi: 10.1038/s41467-021-27015-y.
- Tuomas Haarnoja, Aurick Zhou, Pieter Abbeel, and Sergey Levine. Soft actor-critic: Off-policy maximum entropy deep reinforcement learning with a stochastic actor. In *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2018.
- Yusheng Jiao, Haotian Hang, Josh Merel, and Eva Kanso. Sensing flow gradients is necessary for learning autonomous underwater navigation. *Nature Communications*, 16:3044, 2025. doi: 10.1038/s41467-025-58125-6.

- Sergey Levine, Aviral Kumar, George Tucker, and Justin Fu. Offline reinforcement learning: Tutorial, review, and perspectives on open problems, 2020.
- Liang Li, Máté Nagy, Jacob M. Graving, Joseph Bak-Coleman, Guangming Xie, and Iain D. Couzin. Vortex phase matching as a strategy for schooling in robots and in fish. *Nature Communications*, 11:5408, 2020. doi: 10.1038/s41467-020-19086-0.
- James C. Liao. Fish swimming efficiency. *Current Biology*, 32(12):R666–R671, 2022. doi: 10.1016/j.cub.2022.04.073.
- Navid Mousavi, Jingran Qiu, Bernhard Mehlig, Lihao Zhao, and Kristian Gustavsson. Efficient survival strategy for zooplankton in turbulence. *Physical Review Research*, 6:L022034, 2024. doi: 10.1103/PhysRevResearch.6.L022034.
- Seohong Park, Qiyang Li, and Sergey Levine. Flow q-learning, 2025.
- Lerrel Pinto, Marcin Andrychowicz, Peter Welinder, Wojciech Zaremba, and Pieter Abbeel. Asymmetric actor critic for image-based robot learning. In *Proceedings of Robotics: Science and Systems (RSS)*, 2018.
- Denis Tarasov, Vladislav Kurenkov, Alexander Nikulin, and Sergey Kolesnikov. Revisiting the minimalist approach to offline reinforcement learning. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2023.
- Siddhartha Verma, Guido Novati, and Petros Koumoutsakos. Efficient collective swimming by harnessing vortices through deep reinforcement learning. *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)*, 115(23):5849–5854, 2018. doi: 10.1073/pnas.1800923115.
- Yi Zhu, Jian-Hua Pang, and Fang-Bao Tian. Point-to-point navigation of a fish-like swimmer in a vortical flow with deep reinforcement learning. *Frontiers in Physics*, 10:870273, 2022. doi: 10.3389/fphy.2022.870273.